

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

O papel da Ciência de Dados na tomada de decisão

Introdução à Ciência de Dados na tomada de decisão

Aula 2

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B3S17A2

O papel da
Ciência de Dados na
tomada de decisão

Mapa da
Unidade 2
Componente 1

Você está aqui!

Introdução à Ciência de Dados
na tomada de decisão

Aula 2

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B3S17A2

17



Objetivo da aula

Compreender como a Ciência de Dados pode ser utilizada como ferramenta e suporte à tomada de decisão.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para a exibição de vídeos e imagens.
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.



Duração da aula

50 minutos.



Competências técnicas

Aprender a se comunicar, pensar de forma crítica e analítica.



Competências socioemocionais

Trabalhar em equipe, desenvolver networking, desenvolver curiosidade e autonomia.

Construindo o conceito

OODA (*Observe, Orient, Decide, Act*)

Este é um ciclo de tomada de decisão desenvolvido por um estrategista militar, John Boyd. O OODA *loop* consiste em quatro etapas:

- **Observar:** coleta e análise de informações. Na Ciência de Dados, essa fase inclui coleta de dados, limpeza e transformação.

Exemplo: em uma empresa de e-commerce, isso pode envolver o rastreamento e a análise do comportamento do usuário no site.

- **Orientar:** compreensão da situação atual. Na Ciência de Dados, isso pode envolver a análise exploratória de dados para entender os padrões e as tendências nos dados.

Exemplo: a empresa de e-commerce pode realizar uma análise do caminho do usuário para entender em que ponto os usuários estão mais propensos a abandonar o processo de compra.

Construindo o conceito

OODA (*Observe, Orient, Decide, Act*)

- **Decidir:** tomar uma decisão com base nas informações disponíveis. Na ciência de dados, isso pode envolver o uso de algoritmos de aprendizado de máquina para tomar decisões ou fazer previsões.

Exemplo: a empresa de e-commerce pode decidir alterar o design de sua página de checkout para torná-la mais amigável com base nos insights obtidos na fase de orientação.

- **Agir:** implementar a decisão e monitorar os resultados. Na ciência de dados, isso pode envolver a implementação de mudanças baseadas na decisão e o uso de análises em tempo real para monitorar os resultados.

Exemplo: a empresa de e-commerce pode implementar as mudanças no design do checkout e monitorar se isso leva a uma taxa de conversão melhorada.

Construindo
o **conceito**

OODA (*Observe, Orient, Decide, Act*)



Recurso digital

BORTOLETTI, M. Precisa tomar decisões rápidas? Conheça o Ciclo OODA. *Blog do EAD Unisinos*, 2 maio 2021. Disponível em: <https://www.blogdoead.com.br/tag/carreira/ciclo-ooda>. Acesso em: 26 abr. 2024.

SILVA, R. Ciclo OODA: como os pilotos de caça tomam decisões rápidas e precisas. *MIT Technology Review*, 22 fev. 2022. Disponível em: <https://mittechreview.com.br/ciclo-ooda-como-os-pilotos-de-caca-tomam-decisoes-rapidas-e-precisas/>. Acesso em: 26 abr. 2024.

Construindo o conceito

PDCA (*Plan, Do, Check, Act*)

Este é um ciclo de gestão iterativo usado para o controle contínuo e a melhoria dos processos e produtos. O PDCA é composto por quatro fases:

- **Planejar (*Plan*):** identificar um objetivo ou um problema e desenvolver um plano para abordá-lo. Na Ciência de Dados, isso pode envolver a definição de uma pergunta de pesquisa e a identificação dos dados necessários para responder a essa pergunta.

Exemplo: uma empresa de manufatura pode querer reduzir o tempo de inatividade de suas máquinas. O plano pode envolver a coleta de dados sobre o tempo de inatividade e as condições das máquinas.

- **Fazer (*Do*):** realizar as atividades planejadas e coletar dados. Na Ciência de Dados, isso pode envolver a coleta dos dados necessários e a realização de uma análise inicial.

Exemplo: a empresa de manufatura pode começar a rastrear o tempo de inatividade das máquinas e registrar quaisquer problemas ou falhas.

Construindo o conceito

PDCA (*Plan, Do, Check, Act*)

- **Verificar (*Check*):** analisar os resultados e compará-los com as expectativas. Na Ciência de Dados, isso pode envolver a análise dos dados coletados e a comparação dos resultados com as hipóteses ou metas iniciais.

Exemplo: a empresa de manufatura pode analisar os dados coletados para identificar os fatores que contribuem para o tempo de inatividade das máquinas.

- **Agir (*Act*):** se os resultados são aceitáveis, padronize o processo. Se não, identifique as causas das diferenças e comece o ciclo PDCA novamente. Na Ciência de Dados, isso pode envolver a implementação de mudanças baseadas nas ideias dos dados ou a realização de análises adicionais se os resultados não forem satisfatórios.

Exemplo: a empresa de manufatura pode implementar mudanças nos procedimentos de manutenção com base nas ideias dos dados para reduzir o tempo de inatividade das máquinas.

Construindo
o **conceito**

PDCA (*Plan, Do, Check, Act*)



Recurso digital

FIA Business School. PDCA: o que é e como funciona a metodologia para melhorar a gestão? *FIA*, 28 nov. 2022. Disponível em: <https://fia.com.br/blog/pdca/>. Acesso em: 26 abr. 2024.

MARTINS, T. PDCA, o que significa? *LinkedIn*, 25 abr. 2019. Disponível em: <https://www.linkedin.com/pulse/pdca-o-que-significa-túlio-martins/>. Acesso em: 26 abr. 2024.

Construindo
o **conceito**

OODA vs. PDCA

	OODA	PDCA
Contexto histórico de criação	Desenvolvido por John Boyd para uso na área militar, inicialmente.	Desenvolvido por Walter Shewhart na década de 1920 e popularizado por W. Edwards Deming nos anos 1950.
Aplicação	Baseia decisões que necessitam de imediatismo.	Consiste em um ciclo longo de melhoria contínua, muito utilizado no Seis Sigma.
Atuação	Manipula a relação entre ação e reação, visando induzir decisões precipitadas nos adversários.	Foca a otimização constante de processos.



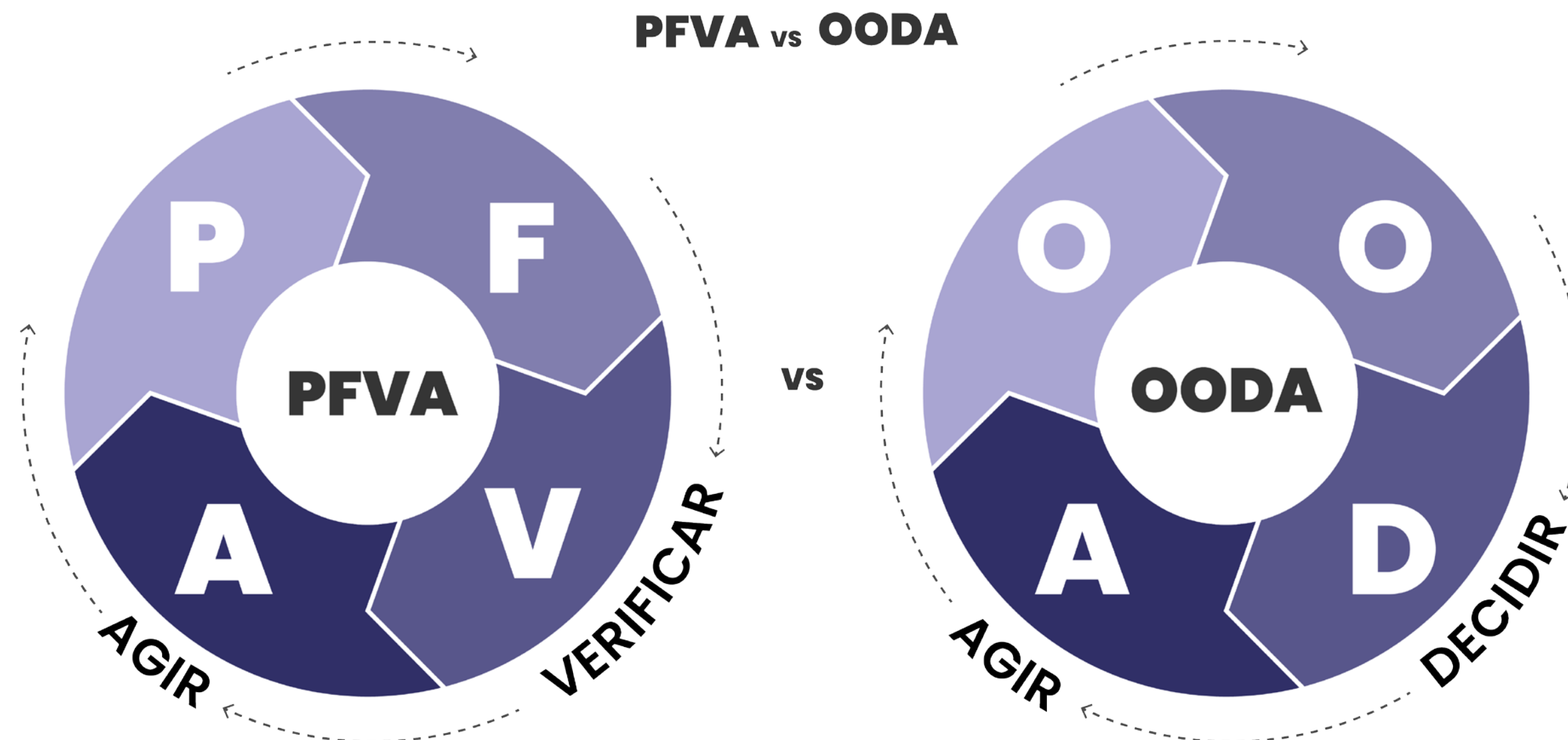
Recurso digital

LABONE. Ciclo OODA: aprenda como tomar decisões de forma rápida. *Labone*, 30 mar. 2021. Disponível em: <https://www.laboneconsultoria.com.br/ciclo-ooda/>. Acesso em: 26 abr. 2024.

Construindo o **conceito**

Frameworks de tomada de decisão apoitados por dados

Ambos os frameworks, OODA e PDCA, são aprimorados pela Ciência de Dados ao permitir a tomada de decisão baseada em dados em vez de suposições ou intuições. Isso permite que as empresas tomem decisões mais precisas, rápidas e eficazes.



Construindo
o **conceito**

Frameworks de tomada de decisão apoiados por dados

Data-Driven Decision Making (DDDM)

Introdução do conceito de tomada de decisão orientada por dados. Essa é uma abordagem que valoriza as decisões que podem ser apoiadas por dados em vez de puramente baseadas na intuição ou na observação pessoal.

Exemplo: uma empresa pode querer decidir se deve ou não expandir para um novo mercado. Em vez de confiar apenas na experiência dos executivos, eles podem analisar dados de tamanho de mercado, concorrência, comportamento do consumidor e outros fatores relevantes para tomar uma decisão mais informada.



Recurso digital

TABLEAU. Tomada de decisões impulsionadas por dados: tenha sucesso na era digital. *Tableau*, [s.d.]. Disponível em: <https://www.tableau.com/pt-br/learn/articles/data-driven-decision-making/>. Acesso em: 26 abr. 2024.



O essencial para se tornar *data driven*

Descubra os segredos para se tornar um mestre em *data driven* neste vídeo!

Construindo
o **conceito**



“DDDM – O essencial para se tornar Data Driven, do canal JUST A LITTLE DATA.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Sz414BtXj5Q>.
Acesso em: 26 abr. 2024.

Construindo
o **conceito**

Frameworks de tomada de decisão apoiados por dados

Discussão sobre as questões éticas que podem surgir na tomada de decisões baseada em dados. Isso pode incluir questões de privacidade e consentimento, viés e discriminação e a importância da transparência e da responsabilidade.

Exemplo: uma empresa pode ter acesso a dados pessoais de seus clientes. É importante que eles obtenham consentimento apropriado para o uso desses dados, protejam a privacidade dos clientes e usem os dados de maneira justa e responsável.



Colocando
em **prática**

Resumo de um artigo

Em grupo, façam a **leitura** do artigo indicado no link abaixo e elaborem um **resumo** com os principais tópicos.

Façam a análise com base no que vimos na aula de hoje.

BORGE, I. Como a ciência de dados interfere na tomada de decisão das empresas. *Você RH*, 6 maio 2022. Disponível em: <https://vocerh.abril.com.br/coluna/isis-borge/como-a-ciencia-de-dados-interfere-na-tomada-de-decisao-das-empresas>. Acesso em: 26 abr. 2024.



15 min



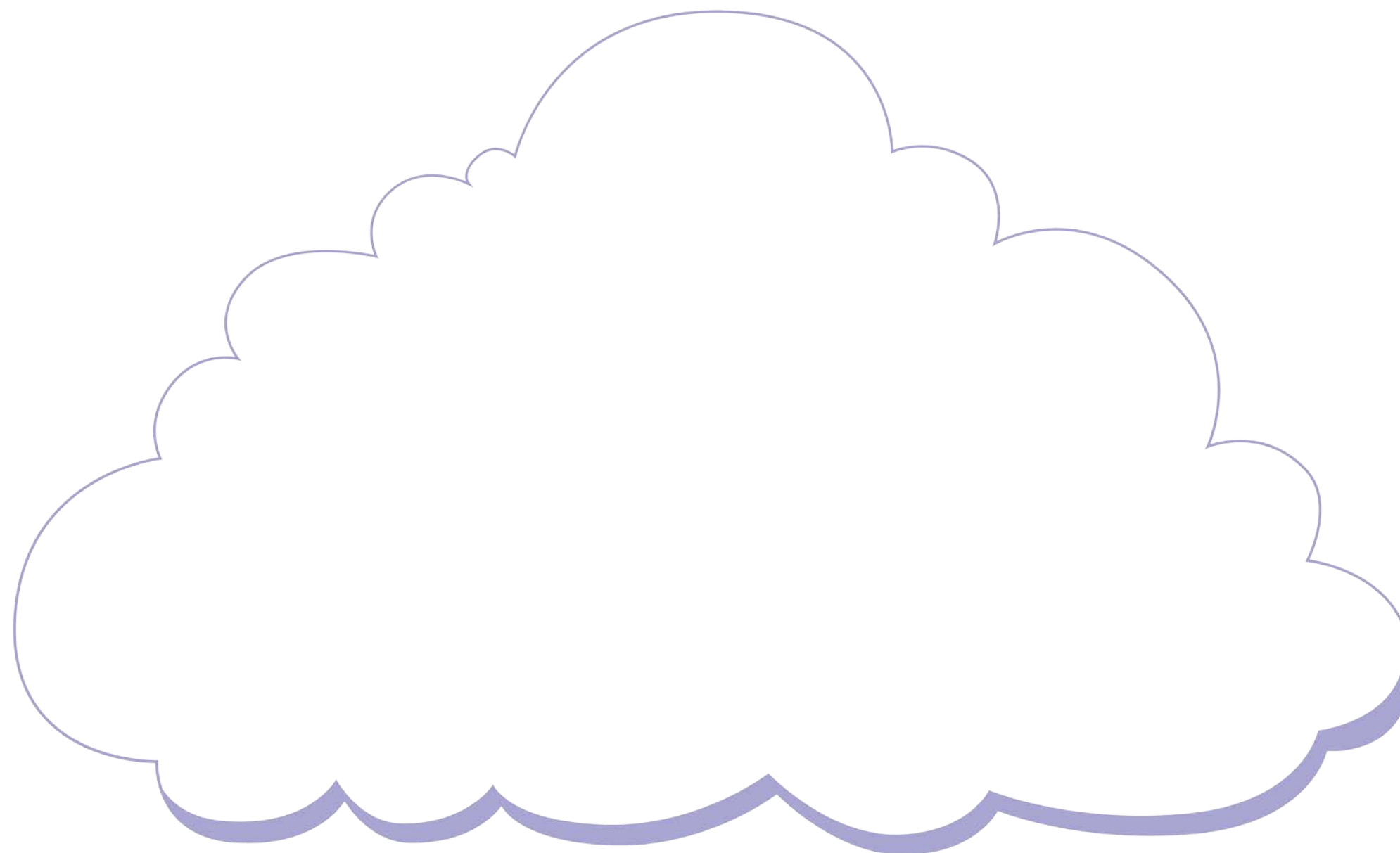
Em grupo

Nuvem de palavras



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**





© Getty Images

O que nós
aprendemos
hoje?

Então ficamos assim...

- 1** A tomada de decisão orientada por dados (**DDDM**) e o ciclo **OODA** são abordagens sistemáticas para tomar **decisões**.
- 2** O **OODA** prioriza a observação e a orientação baseadas em dados para decisões **rápidas** em **ambientes dinâmicos**.
- 3** Já o **DDDM** enfoca decisões fundamentadas em **análises de dados**, resultando em escolhas mais informadas e potencialmente mais bem-sucedidas.

Saiba mais

Ei, você já parou para pensar sobre o poder da gestão nas organizações?

Não estamos falando só de gerir pessoas, mas de um universo muito maior! Planejamento, organização, liderança, controle – tudo isso faz a diferença!

Dê uma olhada no artigo abaixo!

PRESOTTO, A. Entenda os principais modelos de gestão. *Alura*, 29 nov. 2023. Disponível em:

<https://www.alura.com.br/empresas/artigos/entenda-os-principais-modelos-de-gestao>.

Acesso em: 26 abr. 2024.

Referências da aula

AMARAL, F. *Introdução à Ciência de Dados: mineração de dados e Big Data*. Rio de Janeiro: Alta Books, 2018.

PROVOST, F.; FAWCETT, T. *Data Science para negócios: o que você precisa saber sobre mineração de dados e pensamento analítico de dados*. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.

Identidade visual: imagens © Getty Images.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**